Laboratorio di assemblaggio — regia per il docente

Versione 0.1 — 16/10/2026 · Classe 1 · Laboratorio professionale (ore 11–14)

Uso interno del docente (in italiano). Le schede per i ragazzi sono separate e trilingui.

1. Il problema di oggi e come lo risolviamo

Non possono stare tutti ai PC insieme: diventa un caos. Quindi:

1. Solo **8 ragazzi per volta** mettono le mani (4 postazioni, 2 ragazzi per PC).
2. Gli altri lavorano **sempre sullo stesso tema** (assemblaggio, componenti, preventivi, guasti), ma seduti al banco o al browser, senza toccare i PC di montaggio.
3. Si **ruota** circa ogni 50 minuti, così nelle 3 ore passano tutti alle mani.

Il trucco per l'educazione è questo: **nessuno resta senza un compito preciso**. Chi non è alle mani ha una scheda da compilare e consegnare. Chi finisce passa alla stazione dopo, non ai giochi.

2. La rotazione (3 giri)

Giro	Orario	Alle mani (8 ragazzi, 4 PC)	Gli altri (ai banchi / browser)
1	11:10–12:00	Smontano e rimontano il PC	Stazione A, poi B, poi C
2	12:05–12:55	Rimontano + installano Windows 10	Stazione A, poi B, poi C
3	13:00–13:50	Creano 2 utenti + strumenti di base	Stazione A, poi B, poi C

Negli ultimi 10 minuti (13:50–14:00): si rimette tutto in ordine, si contano le viti, si chiude.

Chi va alle mani a ogni giro lo decidi tu: conviene **mescolare i più tranquilli con i più vivaci**, mai due «chiacchieroni» sullo stesso PC.

3. Le quattro attività

1. **Mani (ai 4 PC).** Smontaggio → rimontaggio → (giro 2) installazione di Windows da chiavetta → (giro 3) due utenti e strumenti di base. Due ruoli per coppia, che si scambiano a metà: **chi monta** e **chi legge la scheda e controlla**.
2. **Stazione A — Scheda di assemblaggio.** Guardano il materiale vero in aula, riconoscono i componenti e compilano la scheda: nome del pezzo → a cosa serve → in che ordine si monta. È la scheda che useranno quando toccherà a loro.
3. **Stazione B — Preventivo.** Col browser (pcpartpicker o Amazon) rifanno un preventivo a budget per un PC, con un obiettivo nuovo (es. «PC da ufficio a 600 €»). Scrivono lista + prezzo totale.
4. **Stazione C — Officina dei guasti.** Leggono una carta-guasto (il sintomo) e scrivono **qual è il problema** e **come lo verificherebbero**.

4. Sicurezza prima di toccare (da dire a voce, sempre)

1. **Corrente staccata**: PC spento e cavo di alimentazione tolto prima di aprire.
2. **Scarica l'elettricità statica**: tocca una parte di metallo del case prima di toccare i componenti.
3. **Delicatezza**: i pezzi non si forzano; se non entra, è nel verso sbagliato.

4. **Viti in un posto solo** (una ciotola/un bicchiere): non si perdono.
5. **Niente bibite** vicino ai pezzi.

5. Chiave dell'Officina dei guasti (risposte per te)

#	Sintomo	Problema probabile	Come si verifica
1	Premo accendi: niente, nessuna luce né ventola	Alimentazione	Cavo di corrente, presa, interruttore dietro l'alimentatore su «I», provare un'altra presa
2	Le ventole girano ma lo schermo resta nero	Monitor/cavo video o RAM	Monitor acceso e cavo attaccato; riseditare la RAM
3	Si accende, fa bip ripetuti, non parte	RAM assente o mal inserita	Togliere e rimettere la RAM fino al «clic»
4	Parte e dopo pochi minuti si spegne da solo	Surriscaldamento della CPU	Dissipatore ben agganciato, ventola che gira, togliere la polvere
5	«No bootable device / nessun disco di avvio»	Disco scollegato o ordine di avvio	Cavi del disco (dati + corrente); ordine di avvio nel BIOS
6	All'avvio non vede la chiavetta di Windows	Avvio da USB non impostato	Menu di avvio (boot menu), scegliere la chiavetta; provare un'altra porta
7	PC lento e ventola sempre al massimo	Polvere / calore / troppi programmi	Pulire, controllare le ventole, chiudere i programmi
8	Mouse e tastiera USB non funzionano	Porta USB	Provare un'altra porta, meglio quelle dietro

6. Materiale che serve (da controllare)

1. 4 PC di recupero da smontare/rimontare (NON i PC di produzione della scuola).
2. Cacciaviti a croce, una ciotola per le viti per ogni postazione.
3. Le chiavette con Windows 10 (una per postazione).
4. Le schede stampate: Scheda di assemblaggio, Carte-guasto, Scheda preventivo (trilingui).

7. La piccola vittoria da mostrare

Alla fine di ogni giro alle mani: **il PC si accende e, al giro 3, Windows parte con l'utente che hanno creato loro** (con il nome che hanno scelto). È il «Mostralo»: non serve una foto, basta accenderlo davanti al compagno.

</content>

</invoke>